V6 版本內部一致性檢查報告

檢查日期：2026-02-26
檢查範圍：V6 – MVP / 標準版 / 旗艦版 三版本比較
文件位置：`md/v6/1_MVP版/`、`md/v6/2_標準版/`、`md/v6/3_旗艦版/`

📋 摘要

本次檢查範圍限定於 **V6 內部三版本**（MVP / 標準版 / 旗艦版），發現 **7 項不一致處**：

類別	數量	嚴重程度
章節編號錯誤	1	🔴 高
功能範圍描述差異	3	🟡 中
版本差異表與規格書不符	2	🟡 中
術語不一致	1	🟢 低

🔴 發現的衝突

1. 【章節編號錯誤】標準版 3.8 編號重複

文件位置	問題
`md/v6/2_標準版/遊戲平台管理系統規格書_整合版_標準版.md:87`	3.8 使用者三層權限模組
`md/v6/2_標準版/遊戲平台管理系統規格書_整合版_標準版.md:91`	3.8 介面設定模組

說明：標準版規格書章節編號錯誤，兩個功能模組都標示為 3.8，應修正為 3.8 與 3.9

---

2. 【功能差異】集中式後台模組數量不一致

版本	規格書列舉模組數

MVP　7 個（3.1–3.7）
標準版 8 個（3.1–3.9，但編號錯誤）
旗艦版 10 個（3.1–3.10）

對照版本差異對照表：

功能	MVP	標準版	旗艦版
多人遊戲	❌	✅	✅
版本更新/OTA	❌	❌	✅
對帳專區	❌	❌	✅

建議：確認版本差異對照表與各版本規格書的模組數量對應關係

---

3. 【功能差異】單機本地後台監控描述不一致

版本	4.9 監控模組描述
MVP	4.8 同步對帳模組（無獨立監控章節）
標準版	4.9 監控與日誌模組
旗艦版	4.9 監控與日誌模組

版本差異對照表 顯示單機本地後台監控功能：

功能	MVP	標準版	旗艦版
監控	❌	❌	✅

衝突點：版本差異表說標準版沒有監控，但 標準版規格書 4.9 明列「監控與日誌模組」

---

4. 【術語差異】機台狀態監控描述不同

版本	描述
MVP 規格書 3.2	機台連線狀態監控
標準版 規格書 3.2	機台心跳監控（1分鐘間隔）
旗艦版 規格書 3.2	即時心跳、CPU與記憶體資源監測

版本差異對照表：

功能	MVP	標準版	旗艦版
心跳監控	❌	✅	✅

衝突點：MVP 規格書提到「連線狀態監控」，但版本差異表說 MVP 沒有心跳監控，需確認是否為同一功能

---

5. 【功能差異】權限架構與規格書對照

版本	版本差異表	規格書章節
MVP	2 層	3.6 雙層帳號與角色管理
標準版	3 層	3.8 使用者三層權限模組
旗艦版	3 層	3.7 靜態與動態 RBAC 模組

衝突點：旗艦版 3.7 為 RBAC 模組，但章節編號落後於標準版（標準版 3.8 才是權限模組）

---

6. 【功能差異】多人遊戲供應商數量

版本	標準版 3.7	旗艦版 3.6
內建數量	1 家	3 家（可擴充）

版本差異對照表：

功能	MVP	標準版	旗艦版
多人遊戲	❌	內建1家	內建1家

衝突點：旗艦版 3.6 說「已預設的 3 家」，與版本差異表「內建1家」不符

---

7. 【安全性描述差異】交易簽名演算法

版本	安全性需求章節描述
MVP 5.3	交易簽名驗證（RSA）
標準版 5.3	密碼與 PIN 碼雙軌認證、本機加密存檔
旗艦版 5.3	交易簽名驗證（HMAC/RSA）

衝突點：

- MVP 與旗艦版都使用 RSA 簽名
- 旗艦版額外增加 HMAC
- 標準版未明確提及 RSA，僅說「防竄改的 Ack 回執確認機制」

✅ 一致性良好的部分

- 資料字典（機台、遊戲、玩家、交易）在三版本中完全一致
- 效能需求（API < 200ms、DB < 500ms 等）三版本統一
- 相容性需求（瀏覽器、OS）三版本統一
- 術語表內容完全一致

📌 衝突矩陣

#	衝突項目	MVP	標準版	旗艦版	備註
1	章節編號 3.8 重複	–	❌	–	標準版有兩個 3.8
2	單機監控模組	❌	✅（規格書）/ ❌（差異表）	✅	差異表與規格書不符
3	心跳監控 MVP	❌	✅	✅	規格書說有連線監控
4	多人遊戲內建數量	–	1家	1家(表)/3家(書)	表與書不符
5	權限章節編號	3.6	3.8	3.7	編號跳動
6	交易簽名演算法	RSA	未提及	HMAC/RSA	描述不統一

📝 修正建議

1. **標準版章節編號**：將 3.8 介面設定模組 改為 3.9
2. **版本差異對照表**：單機本地監控欄位，標準版應改為 ✅ （依據規格書）
3. **旗艦版多人遊戲**：確認內建數量為 1 家或 3 家，更新文件一致
4. **交易簽名描述**：統一三版本安全性描述，明定使用 RSA + HMAC
5. **心跳監控定義**：明確定義 MVP 的「連線狀態監控」是否等同於「心跳監控」

報告產生：2026-02-26
檢查者：PM/SA Agent